FC Fluxo de Caixa

DOCUMENTO 08

Estimativa de custos

Infraestrutura e licenças de dev, hml e prod em us-east-1, comparativos de região, EKS e SaaS

PROJETO

Fluxo de Caixa — Desafio de Arquiteto de Soluções

AUTOR

Bruno Aquino

DATA

11/11/2026

REPOSITÓRIO

github.com/brunoaquino/fluxo-caixa

Java 25 · Spring Boot 4 · AWS ECS Fargate · Terraform · C4 · DDD · ADRs

Sumário

1. O que a conta ensina antes dos números 3

2. Premissas de quantidade 3

3. Preço unitário 4

4. Três ambientes em us-east-1 6

5. Os mesmos três ambientes em sa-east-1 7

6. Onde o dinheiro de produção está 9

7. Opcionais que o total não inclui 9

8. Cenário EKS equivalente (produção, us-east-1) 10

9. Observabilidade SaaS no volume deste projeto 10

10. Otimizações, na ordem em que o dinheiro responde 11

11. Licenças 11

FONTE: DOCUMENTOS-BRUTOS/08-CUSTOS.MD

08 — Custos e licenças

Estimativa de **10 de novembro de 2026** para os três ambientes do blueprint, seção 15, na topologia do deployment. Não é fatura. A coluna de `us-east-1` é o orçamento. A coluna de `sa-east-1` repete o mesmo desenho só para mostrar o prêmio que o ADR 0021 deixou de pagar.

Câmbio: USD 1 = BRL 5,70. Premissa de trabalho em 2026-11-10, não cotação oficial. Trocar o câmbio muda o real e não muda a decisão em dólar.

Horas/mês: 730.

Fonte dos unitários. AWS Price List API consultada em 2026-11-10. Vigência publicada: Fargate em 2026-10-01, RDS e gp3 em 2026-10-01 (publicação 2026-10-29), ElastiCache em 2026-10-01 (publicação 2026-10-28), CloudFront em 2026-10-01 (publicação 2026-10-19), NAT e ALB em 2026-11-01 (publicação 2026-11-10), VPC endpoint em 2026-11-01 (publicação 2026-11-05), EKS em 2026-10-01 (publicação 2026-10-27), `m7g.large` em 2026-11-01. WAF, Secrets Manager, KMS, mensageria, CloudWatch e transferência residual estão marcados como estimativa de lista. Validar o total no AWS Pricing Calculator antes de aprovar orçamento.

1. O que a conta ensina antes dos números

O pico de 50 req/s não domina o custo. Em produção, 27 endpoints de interface (9 serviços × 3 zonas) custam mais do que as quatro tasks Fargate, e dois RDS `db.t4g.medium` Multi-AZ custam mais do que a borda inteira. CloudFront, neste volume, é uma linha pequena: o ganho dele é TLS no edge e WAF, não desconto de request.

A mesma produção em São Paulo sai **1,89 vez** a de Virgínia (USD 1.467,93 / USD 778,35). O grosso está em NAT, endpoint, RDS e Fargate. CloudFront cobra pelo edge que atende o comerciante (América do Sul), não pela região da origem: mudar o ALB para `us-east-1` não aumenta essa linha. O API Gateway desta conta usa o unitário de request de `us-east-1` nas duas colunas.

Réplica de leitura e RDS Proxy ficam **fora** do total. O blueprint deixa os dois desligados. Ligá-los soma as linhas da seção 7.

Ambiente diário do desenvolvedor: Docker local, **USD 0**. A linha “dev” é a conta AWS se o ambiente ficar ligado o mês inteiro.

2. Premissas de quantidade

Premissa	dev	hml	prod
AZs	2	2	3
NAT	1	1	3
Endpoints de interface	0 (o tráfego AWS sai pelo NAT)	9 × 2 AZs	9 × 3 AZs

Premissa	dev	hml	prod
Tasks no ar o mês inteiro	1 + 1, Fargate Spot orçado a 50% do on-demand	1 + 1, on-demand	2 + 2, on-demand
Tamanho	ambos 0,5 vCPU / 1 GiB	lançamentos 0,5/1; consolidado 1/2	lançamentos 2 × 0,5/1; consolidado 2 × 1/2
RDS	2 × `db.t4g.micro` Single-AZ, 20 GB gp3	2 × `db.t4g.small` Single-AZ, 20 GB gp3	2 × `db.t4g.medium` Multi-AZ, 50 GB gp3
ElastiCache Valkey	1 × `cache.t4g.micro`	1 × `cache.t4g.small`	2 × `cache.t4g.small`
ALB	interno, 0,1 LCU	interno, 0,25 LCU	interno, 1 LCU
CloudFront	0,2 milhão de requests, 1 GB	1 milhão, 4 GB	5 milhões, 10 GB
WAF	1 Web ACL, 6 regras, requests do dev	1 Web ACL, 5 regras	1 Web ACL, 5 regras, 5 milhões
NAT, dados	40 GB (sem endpoint: pull de imagem, log, API)	10 GB residual	20 GB residual
Endpoint, dados	0	30 GB	50 GB
Segredos	2 (um RDS por serviço)	2	2
CMK	9	9	9
Réplica / Proxy	não	não	não, no total-base

Os nove endpoints são `ecr.api`, `ecr.dkr`, `logs`, `sqs`, `sns`, `secretsmanager`, `sts`, `kms` e `xray`. A lista mínima do blueprint (seção 12) não cita KMS nem X-Ray. Os dois entram para a CMK e o sidecar ADOT não voltarem pelo NAT. S3 é gateway, sem hora. O agente de integração confere se o Terraform criou os nove.

Fargate Spot não tem SKU on-demand na Price List. A AWS publica desconto de até 70%. O orçamento de dev usa **50%** do on-demand para não subestimar o mês em que o desconto realizado for menor. Hml e prod ficam on-demand: hml ensaia a produção, e interrupção de Spot sujaria o ensaio.

3. Preço unitário

Item	us-east-1	sa-east-1	sa / us
Fargate ARM, vCPU-hora	0,03238	0,05570	1,72
Fargate ARM, GB-hora	0,00356	0,00612	1,72
RDS `db.t4g.micro` Single-AZ, hora	0,016	0,034	2,13
RDS `db.t4g.small` Single-AZ, hora	0,032	0,069	2,16
RDS `db.t4g.medium` Single-AZ, hora	0,065	0,137	2,11
RDS `db.t4g.medium` Multi-AZ, hora	0,129	0,275	2,13

Item	us-east-1	sa-east-1	sa / us
gp3 Single-AZ, GB-mês	0,115	0,219	1,90
gp3 Multi-AZ, GB-mês	0,230	0,438	1,90
Valkey `cache.t4g.micro`, hora	0,0128	0,0240	1,88
Valkey `cache.t4g.small`, hora	0,0256	0,0488	1,91
ALB, hora	0,0225	0,0340	1,51
ALB, LCU-hora	0,008	0,011	1,38
NAT, hora e por GB	0,045	0,093	2,07
VPC endpoint, hora por AZ	0,010	0,021	2,10
VPC endpoint, GB (primeiro PB)	0,01	0,01	1,00
CloudFront, GB, edge América do Sul, primeiros 10 TB	0,110	0,110	igual
CloudFront, GB, edge Estados Unidos, primeiros 10 TB	0,085	—	o edge americano é mais barato e mais longe do comerciante
CloudFront HTTPS, América do Sul, por 10 mil (GET e POST encaminhado)	0,0220	0,0220	igual
EKS, control plane, hora	0,10	0,10	1,00
EC2 `m7g.large` Linux, hora	0,0816	—	usado só no cenário EKS

O GB-mês do gp3 Multi-AZ já é o dobro do Single-AZ. Não se multiplica de novo pelo standby.

CloudFront não tem preço “da região da conta”. O comerciante no Brasil, com `PriceClass_All`, cai no edge de São Paulo e paga a tarifa da América do Sul qualquer que seja a origem. `PriceClass_100` empurraria o TLS até um edge americano: no volume de produção a diferença é cerca de USD 6 por mês (10 GB × 0,025 de delta no GB, mais o request mais barato do edge americano) e devolve o handshake para um RTT de 110–130 ms. Não compensa. A conta usa `PriceClass_All`.

WAF de escopo CloudFront (lista pública, igual nas duas regiões): USD 5 por Web ACL/mês, USD 1 por regra/mês, USD 0,60 por milhão de requests. Managed rules usadas aqui não acrescentam a tarifa de Bot Control. Shield Standard não tem linha.

Secrets Manager: USD 0,40 por segredo/mês. Três segredos (duas senhas de RDS e o header `X-Origin-Verify`) = USD 1,20. As chamadas `GetSecretValue` deste volume ficam abaixo de um centavo (USD 0,05 por 10 mil). A Lambda de rotação do header roda uma vez por período e fica abaixo de um centavo.

KMS: USD 1 por CMK/mês. O módulo cria as mesmas nove nos três ambientes (storage e secret de cada RDS, ElastiCache, mensageria, logs, ECR e `origin-verify`), então a linha é USD 9. O access log do ALB usa SSE-S3: o ELB não grava nesse bucket com CMK, e não existe chave `alb-logs`. As chamadas deste volume ficam abaixo de USD 1 e estão absorvidas na linha residual, não somadas de novo.

4. Três ambientes em us-east-1

Cada linha é o produto arredondado a centavo. O total é a soma das linhas arredondadas.

Linha	dev	hml	prod
Fargate ARM	14,42	43,25	86,51
ALB interno	17,01	17,89	22,27
WAF CloudFront	11,12	10,60	13,00
CloudFront	0,55	2,64	12,10
API Gateway REST	0,70	3,50	17,50
WAF regional	10,12	10,60	13,00
NAT	34,65	33,30	99,45
VPC endpoints	0,00	131,40	197,10
Dados dos endpoints	0,00	0,30	0,50
RDS compute	23,36	46,72	188,34
RDS storage	4,60	4,60	23,00
ElastiCache	9,34	18,69	37,38
Mensageria (estimativa)	0,50	1,50	4,00
Observabilidade (estimativa)	8,00	20,00	45,00
Secrets Manager	1,20	1,20	1,20
KMS	9,00	9,00	9,00
ECR	0,50	0,50	1,00
Transferência residual (estimativa)	2,00	3,00	8,00
Total	**147,07**	**358,69**	**778,35**

Dev USD 147/mês (R$ 838). **Hml USD 359/mês** (R$ 2.046). **Prod USD 778/mês** (R$ 4.435).

Os três ligados 24×7: **USD 1.284,11/mês**, **USD 15.409,32/ano**, cerca de **R$ 87.833/ano**.

Fórmulas de produção que ancoram o resto:

- Fargate: 2 × (0,5 × 0,03238 + 1 × 0,00356) × 730 + 2 × (1 × 0,03238 + 2 × 0,00356) × 730 = 86,51.
- Endpoints: 27 × 0,010 × 730 = 197,10.
- RDS: 2 × 0,129 × 730 = 188,34. Storage: 2 × 50 × 0,230 = 23,00.
- NAT: 3 × 0,045 × 730 + 20 × 0,045 = 99,45.
- CloudFront: 5.000.000 × 0,0000022 + 10 × 0,110 = 12,10.
- API Gateway REST: 5.000.000 × 3,50 / 1.000.000 = 17,50. A HTTP API, na mesma premissa, seria 5,00. A diferença é 12,50.

- WAF regional: 5 de Web ACL + 5 regras × 1 + 5 × 0,60 = 13,00. As regras são o header `X-Origin-Verify` e quatro managed rules (Common, Known Bad Inputs, SQLi, IP Reputation).

A premissa de volume é a mesma da linha de CloudFront: **0,2 milhão** de requests em dev, **1 milhão** em hml e **5 milhões** em prod. REST API em `us-east-1`: USD 3,50 por milhão. HTTP API: USD 1,00 por milhão. Dev: 0,70 contra 0,20. Hml: 3,50 contra 1,00. O WAF regional usa a mesma lista do WAF de borda (USD 5 por ACL, USD 1 por regra, USD 0,60 por milhão): piso de USD 10 mais o request. Segredo extra do header: USD 0,40, então a linha de Secrets sobe de 0,80 para 1,20. A CMK `origin-verify` já está nas nove da linha de KMS (USD 9), não é um dólar por cima de outra contagem. Lambda de rotação: uma invocação por período, abaixo de um centavo, sem linha. VPC Link v2 não tem hora nesta conta; o NLB que ele evita teria hora e NLCU.

	dev	hml	prod
REST API	0,70	3,50	17,50
HTTP API, se fosse a escolha	0,20	1,00	5,00
Diferença	0,50	2,50	12,50

HTTP API passa a ser a melhor escolha quando não houver usage plan, validator, canary nem mTLS de parceiro, e o volume subir o bastante para os USD 2,50 por milhão pesarem. Não é este contrato. O ADR 0031 registra o trade-off.

Mensageria, observabilidade e transferência residual são ordem de grandeza. Dois milhões de eventos por mês ficam abaixo de USD 10 mesmo com o request regional mais caro; a linha de USD 4 não muda a decisão. Observabilidade de produção junta log com retenção de 30 dias, Container Insights enhanced, X-Ray e alarmes.

X-Ray, lista pública não reconsultada nesta passagem: **USD 5 por milhão de traces gravados**. Um POST é um trace (API Gateway, lançamentos, relay e consolidado compartilham o id). Health e o relay sem evento não abrem trace. Quem decide na borda é o API Gateway, com a regra padrão do X-Ray: a primeira requisição de cada segundo e 5% das demais. Trace sem pai usa 1.0 em dev e 0.1 em hml e prod. Sobre o volume da linha de CloudFront, concentrado em cerca de 10 horas úteis por dia: dev grava praticamente tudo, **0,2 milhão** (USD 1,00); hml fica abaixo de 1 requisição por segundo e também grava quase tudo, cerca de **0,9 milhão** (USD 4,50); prod, com média de 4 a 5 requisições por segundo nas horas úteis, grava cerca de **1,3 milhão** (USD 6,50). Esse valor já cabe na linha de observabilidade (8 / 20 / 45). O total da seção 4 não muda. A mesma lista vale nas duas regiões. Se o log passar de dezenas de GB, a linha cresce a USD 0,50/GB de ingestão em `us-east-1` (preço de lista público, não reconsultado na API nesta passagem) e o gatilho de observabilidade passa a valer.

Backup de RDS dentro de 100% do armazenamento provisionado não foi somado de novo. Performance Insights de 7 dias fica na franquia. Cognito Essentials com 1.000 MAU e a Lambda de pre-token ficam na franquia (USD 0).

5. Os mesmos três ambientes em sa-east-1

Mesmas quantidades, preços da coluna `sa-east-1`. WAF e CloudFront não mudam: o Web ACL de escopo CloudFront é global na tarifa, e o edge do comerciante continua sendo a América do Sul.

Linha	dev	hml	prod
Fargate ARM	24,80	74,39	148,79
ALB interno	25,62	26,83	32,85
WAF CloudFront	11,12	10,60	13,00
CloudFront	0,55	2,64	12,10
API Gateway REST	0,70	3,50	17,50
WAF regional	10,12	10,60	13,00
NAT	71,61	68,82	205,53
VPC endpoints	0,00	275,94	413,91
Dados dos endpoints	0,00	0,30	0,50
RDS compute	49,64	100,74	401,50
RDS storage	8,76	8,76	43,80
ElastiCache	17,52	35,62	71,25
Mensageria (estimativa)	1,00	3,00	8,00
Observabilidade (estimativa)	12,00	28,00	60,00
Secrets Manager	1,20	1,20	1,20
KMS	9,00	9,00	9,00
ECR	0,50	0,50	1,00
Transferência residual (estimativa)	4,00	6,00	15,00
Total	**248,14**	**666,44**	**1.467,93**

O request da REST API nesta coluna usa o unitário de `us-east-1` (USD 3,50 por milhão). Esta passagem não reconsultou o Price List de `sa-east-1` para o API Gateway. WAF, segredo e CMK seguem a mesma lista já usada nas duas regiões. Se o request em São Paulo for mais caro, a linha sobe e o ADR 0021 continua sendo o lugar dessa conta.

Ambiente	us-east-1	sa-east-1	Diferença	sa / us
dev	147,07	248,14	+101,07	1,69 (+69%)
hml	358,69	666,44	+307,75	1,86 (+86%)
prod	778,35	1.467,93	+689,58	1,89 (+89%)
Soma 24×7	1.284,11	2.382,51	+1.098,40	1,86
Ano	15.409,32	28.590,12	+13.180,80	1,86

O ano em São Paulo seria cerca de **R$ 162.964**. A diferença anual de **USD 13.181** (R$ 75.130) é o preço de manter o dado no Brasil com esta topologia. O ADR 0021 registra por que a transferência internacional com salvaguarda foi aceita, e o que se refaz se um contrato exigir residência.

Não há transferência inter-região nesta conta: nada replica de Virgínia para São Paulo. O preço de saída entre regiões não entra no total. O que a decisão compara é o preço de **morar** em cada região.

6. Onde o dinheiro de produção está

Bloco em us-east-1	USD/mês	Parte
Rede fixa (NAT + endpoints)	296,55	38%
RDS compute + storage	211,34	27%
Fargate	86,51	11%
Borda (ALB + WAF CloudFront + CloudFront + REST API + WAF regional)	77,87	10%
ElastiCache	37,38	5%
Observabilidade estimada	45,00	6%
O resto	23,70	3%

A alavanca continua sendo rede e classe de banco. O request do pico cabe na linha da REST API (USD 17,50 em cinco milhões) e não muda essa ordem.

7. Opcionais que o total não inclui

Opcional	Conta em us-east-1	USD/mês	Em sa-east-1
Réplica de leitura do consolidado, `db.t4g.medium` Single-AZ, 50 GB	0,065 × 730 + 50 × 0,115	53,20	110,96
Réplica também no lançamentos	o dobro	106,40	221,92
RDS Proxy nos dois bancos (`db.t4g.medium` = 2 vCPU cada)	4 × 0,015 × 730	43,80	87,60 (4 × 0,030 × 730)
RDS Proxy só no consolidado	2 × 0,015 × 730	21,90	43,80

São Paulo do Proxy foi confirmado na Price List: **USD 0,030 por vCPU-hora** para PostgreSQL. O filtro da API em `us-east-1` não devolveu a linha nesta consulta. A conta usa **USD 0,015**, metade do SKU confirmado e o valor de lista histórico da página do RDS Proxy. Conferir na calculadora antes de ligar `rds_proxy_enabled`.

VPC Origin não tem linha própria conhecida nesta consulta. A cobrança usada é a do CloudFront mais a do ALB. Se a AWS passar a tarifar a origem VPC, a linha entra aqui antes do parâmetro ir a prod.

8. Cenário EKS equivalente (produção, us-east-1)

Troca só a computação. O resto da tabela de produção permanece (RDS, NAT, endpoint, borda, cache).

Linha	USD/mês
Produção ECS, base	778,35
Menos Fargate	–86,51
Control plane EKS, 0,10 × 730	73,00
3 × `m7g.large` on-demand, 3 × 0,0816 × 730	178,70
EBS gp3, 3 × 30 GB × 0,08	7,20
EKS com a mesma observabilidade gerenciada	**950,74**

O EBS gp3 a USD 0,08/GB-mês é preço de lista público de `us-east-1`, não reconsultado na API nesta passagem.

Três nós `m7g.large` (2 vCPU, 8 GiB) cabem as quatro tasks de hoje mais o sidecar e os DaemonSets, um nó por AZ. É o mínimo honesto de N–1. Karpenter não reduz essa conta: com três nós estáveis não há o que consolidar. O critério e a stack estão no documento 13.

Stack open source no lugar dos USD 45 de CloudWatch/X-Ray: mais 2 × `m7g.large` (119,14) + 200 GB gp3 (16,00) + 50 GB S3 (1,15, a USD 0,023/GB de lista). Sobe **USD 136,29** e tira os 45. Total **USD 1.042,03/mês** de infra, antes de gente. O control plane em São Paulo também é USD 0,10/hora; o que encarece o EKS lá é o nó, não o control plane.

Três clusters (dev, hml, prod) seriam 3 × 73 = USD 219 só de control plane, mais nós. O cenário acima é um cluster de produção. Dev e hml continuam em ECS no desenho de custo, que é o que o ADR 0026 decide.

9. Observabilidade SaaS no volume deste projeto

Premissas de produção: 4 tasks (6 GiB de memória de task no total), cerca de 2.000 séries ativas, 20 GB de log/mês, 5 GB de trace/mês, amostragem de 10%. Preços de lista consultados em 2026-11-10, com a fonte em cada linha. O detalhe de 30 serviços está no documento 13.

Opção	USD/mês neste volume	Por quê nessa ordem
CloudWatch + X-Ray + ADOT (a linha já somada)	45	Já está na conta. Sem mais uma plataforma.
Grafana Cloud Pro	19	Taxa de plataforma. 2.000 séries cabem nas 10.000 inclusas; 20 GB de log e 5 GB de trace cabem nos 50 GB inclusos de cada um. Página grafana.com/pricing.
AMP + Amazon Managed Grafana	~34	Ingestão: 2.000 × 86.400 amostras/mês = 172,8 milhões. A USD 0,90 por 10 milhões no primeiro degrau (página pública do AMP, não revalidada na API) = 15,55. Dois editores a USD 9 = 18. Log continua no CloudWatch.

Opção	USD/mês neste volume	Por quê nessa ordem
Datadog, SKU serverless anual	~52	Workload USD 3 × 4 tasks + APM serverless USD 6 × 4, mais 20 GB × 0,10 e 5 milhões de eventos indexados a USD 1,70/milhão (15 dias). Tabela datadoghq.com/pricing/list.
Dynatrace full-stack	~48	USD 58 por 8 GiB/mês na página de preço. 6 GiB de task × (58/8) = 43,50, mais 20 GiB de log a USD 0,20 (rate card).

Nenhuma dessas linhas, sozinha, paga um engenheiro. A premissa de planejamento é custo carregado de **USD 8.000/mês** por engenheiro sênior (não é pesquisa salarial). Um quarto de pessoa (USD 2.000) é maior do que qualquer SaaS desta tabela e maior do que os USD 136 da stack self-hosted. Por isso a decisão de agora é ADOT + CloudWatch + X-Ray (ADR 0027). Grafana Cloud é a primeira troca se o time quiser PromQL sem operar Loki. Self-hosted espera o time de plataforma que também justificaria o EKS.

10. Otimizações, na ordem em que o dinheiro responde

1. Não criar dev “igual produção”. O dev desta conta já não tem endpoint. Ainda assim o NAT (USD 35) pesa mais do que as duas tasks em Spot (USD 14).
2. Desligar task de dev e hml fora do expediente (264 h em vez de 730 h, cerca de 36% das horas) reduz a linha de Fargate para esse fator: dev cai cerca de USD 9, hml cerca de USD 28. NAT, RDS e, no hml, os endpoints continuam. Parar o RDS de dev no fim de semana é o corte seguinte (USD 28 de compute+disco), com o limite da AWS de 7 dias parado.
3. Não ligar reader nem Proxy até o gatilho do documento 12. A réplica clássica de USD 53 nem pode subir: PostgreSQL com senha gerenciada pelo Secrets Manager não aceita read replica. No gatilho, a saída compatível é o Multi-AZ DB Cluster (três instâncias e reader endpoint), não essa réplica. O Proxy dos dois bancos, cerca de USD 44, continua desligado pelo mesmo motivo de conexão.
4. Questionar os nove endpoints no hml. Metade das AZs economizaria USD 66 e deixaria o ensaio de PrivateLink diferente da produção. Só vale se hml deixar de ser o ensaio da rede.
5. Savings Plan de computação de 1 ano, cerca de 20% em USD 87 de Fargate de prod, economiza perto de USD 17. Não é a alavanca. Reserved do RDS medium, historicamente na casa de 30% a 40% no on-demand, em USD 188 seria da ordem de USD 60 a 75 por mês. A célula de RI não foi fechada nesta consulta. Comprometer só depois de duas faturas estáveis: o medium pode voltar a small se o crédito de CPU sobrar.
6. Graviton já está na conta. Voltar para x86 piora a vCPU.
7. Amostragem de trace em 10% e proibição de DEBUG em produção. Log por comerciante como dimensão de métrica estoura CloudWatch (USD 0,30 por métrica customizada/mês no primeiro degrau de lista) e vaza tenant.
8. `PriceClass_All` permanece. A economia de trocar de classe é cerca de USD 6 e piora o handshake de quem está no Brasil.

11. Licenças

Custo de licença de runtime e de biblioteca de aplicação: **zero**.

Componente	Licença	Custo	Observação
Eclipse Temurin 25	GPLv2 com Classpath Exception	0	JDK da imagem. Oracle JDK comercial fica de fora.
Spring Boot 4.0.9, Spring Security, Micrometer	Apache 2.0	0	
Resilience4j 2.4.0	Apache 2.0	0	ADR 0023
AWS SDK v2, Advanced JDBC Wrapper, OpenTelemetry	Apache 2.0	0	
Flyway Community	Apache 2.0	0	Não usar o tier Teams.
PostgreSQL 17	PostgreSQL License	0	O RDS cobra infra, não licença.
Redis 7 (local) / Valkey (ElastiCache)	BSD / BSD	0	ElastiCache cobra o nó.
Keycloak	Apache 2.0	0	Só local.
LocalStack	imagem community	0	Não depender de recurso Pro.
Grafana `otel-lgtm`, k6	AGPL	0	Só dev e teste. Não entram na imagem do serviço.
Testcontainers, ArchUnit, JUnit, springdoc	Apache / EPL conforme o projeto	0	
Terraform CLI	BSL (HashiCorp)	0 para este uso	A CLI não entra no runtime. OpenTofu (MPL) é a saída se a BSL for impeditiva. ADR 0010.
Cognito, WAF, CloudFront, o resto da AWS	serviço	infra, não licença	Já está nas tabelas.

Stack open source de EKS (Karpenter, Argo, Kyverno, Istio, Prometheus, Loki, Tempo, Grafana) também é licença zero de runtime e custo de nó mais gente. Esse custo está na seção 8 e no documento 13, não numa linha de licença escondida.

Se alguém adicionar Oracle JDBC comercial, Debezium com plataforma paga, Datadog como agente obrigatório da imagem, ou LocalStack Pro como dependência do `make up`, a premissa desta seção deixa de valer e a estimativa ganha uma linha nova.